

4.2 Yohiseme

$$h(0) = 1$$

$$u(1) = 2$$

$$w(2) = -3$$

do roszczenia' malice (Alb)!

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 1 & 6 & 8 & 4 & 2 & | & -3 \end{pmatrix}$$

My chceme najít lokoce řešení, pro který platí, že hodnota:
 $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$, kde $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{Z}$, platí
 se nejmenší možná, je některým násobkem
 součtu (1)

se nejmenší možná.
V tomto případě se jedná o kubickou normu $11a11^2$.
 $11a11^2 \ll m1^2$

Polose matice A je typu $m \times n$, kde $m \leq n$. ^{Chceme zjistit, zda existuje normální maticová rovnice}
 Polose matice A je typu $m \times n$, kde $m \leq n$, polose soustava ①

ma' alekhu jedno řešení:

ma' alekshon sedna keset:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 1 & 0 & 4 & 2 & | & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 1 & 0 & 4 & 2 & | & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & -1 & -3 & -1 & | & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_1} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -3 & -1 & | & -5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

Podle Frobeniových řádky platí, že soustava $Ax=b$ má ušlechtilé řešení právě tehdy když $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b)$.

Podle Frobeniusovy věty máme
 nějaký kladný $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b)$.
 My víme, že platí $a_k = A^k x$ a $AA^k x = b$, kde x je libovolné řešení $Ax = b$.

Vyznačujeme z:

$$u = (A^T A)^{-1} A^T b$$

Rank vector $a_m = A^*(AA^*)^{-1}b$

Ран вектор $a_m = A^*(AA^*)^{-1}b$
 Гауссову jsme řešili pomocí Wolframu alfa.

$$a_{lv} = \left(-\frac{3}{5}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 1 \right)$$

$$h(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$